



CAHIER DES CHARGES

Produit Mobile

Application iOS & Android



PROJET	KWISMO — Protection anti-fraude Mobile Money
DOCUMENT	Cahier des charges — Maquette Mobile
VERSION	1.0
DATE	20 juillet 2026
DESTINATAIRE	Équipe Design (Figma) & Intégration React Native
STACK CIBLE	React Native (Expo) · TypeScript · NativeWind · Expo Router

Table des matières

1	Présentation du document	4
1.1	Périmètre fonctionnel	4
1.2	Objectifs de qualité	4
2	Identité visuelle & Design System	5
2.1	Logo & règles d'usage	5
2.2	Palette de couleurs.....	5
	Couleurs de marque.....	5
	Jetons sémantiques — Thème clair	5
	Jetons sémantiques — Thème sombre	5
2.3	Typographie	6
2.4	Espacement, rayons, ombres.....	6
2.5	Iconographie	6
3	Stack technologique	8
4	Architecture & structure des dossiers	9
4.1	Choix : Expo Router (file-based) + organisation par fonctionnalités	9
4.2	Arborescence normative.....	9
4.3	Rôle des dossiers clés — sécurité, données, cache	10
4.4	Stockage, cache & hors-ligne	10
5	Navigation & composants transverses	11
5.1	Barre de navigation par onglets (Tab bar)	11
5.2	En-tête d'écran (AppHeader).....	11
5.3	Composants partagés (shared/ui)	11
	Bouton.....	11
	Champ de saisie	11
	Badge de statut (insigne)	11
	Bottom sheet & Modale	11
	Composant d'état d'écran (ScreenState).....	11
6	Onboarding & Splash	12
6.1	Splash animé	12
6.2	Onboarding (premier lancement)	12
7	Compte & authentification	13
7.1	Écran d'inscription	13
7.2	Écran de vérification OTP par email	13
7.3	Écran de connexion	14
7.4	Mot de passe oublié / réinitialisation	14
8	Mes numéros — gestion multi-SIM.....	15
8.1	Écran « Mes numéros » (liste)	15

8.2 Ajout d'un numéro	15
8.3 Vérification du numéro par OTP SMS	16
8.4 Suppression d'un numéro	16
9 Écrans de l'application.....	17
9.1 Accueil / Dashboard (avec KPI personnels)	17
9.2 Vérification de numéro	17
9.3 Transfert d'argent (USSD).....	17
9.4 Liste de contacts à insignes	17
9.5 Déclaration d'un numéro compromis & alerte WhatsApp	18
9.6 Détection d'appel suspect	18
9.7 Signalement.....	18
9.8 Formulaire d'enquête (notification)	18
9.9 Profil & sécurité	19
10 Thème, internationalisation, accessibilité & responsive	20
10.1 Thème clair / sombre	20
10.2 Internationalisation (FR / EN).....	20
10.3 Accessibilité.....	20
10.4 Responsive (100 %).....	20
11 Sécurité, données & performance.....	21
11.1 Sécurité	21
11.2 Données & cache	21
11.3 Performance	21
12 Livrables attendus pour la maquette Figma	22

1 Présentation du document

Ce cahier des charges décrit de façon exhaustive la **maquette de l'application mobile KWISMO** : le parcours de connexion par numéro de téléphone, la vérification OTP, puis l'ensemble des écrans de l'application. Il sert de référence unique et normative pour la conception Figma et l'intégration React Native. Chaque écran, composant et état y est spécifié pour éliminer toute ambiguïté au moment de la maquette.

1.1 Périmètre fonctionnel

- **Onboarding / Splash** animé au premier lancement.
- **Compte** : inscription avec nom, prénom, email et mot de passe, vérifiée par OTP envoyé par email.
- **Connexion** : email + mot de passe. Un OTP par email n'est demandé que lors d'une connexion depuis un nouvel appareil.
- **Mes numéros** : l'utilisateur rattache autant de numéros qu'il souhaite à son compte unique ; chaque numéro est vérifié par OTP envoyé par SMS.
- **Application** : Accueil/Dashboard (avec KPI personnels), Vérification de numéro, Transfert USSD (pays → opérateur → action), Liste de contacts à insignes, Mes numéros, Déclaration d'un numéro compromis et alerte WhatsApp, Détection d'appel suspect, Signalement, Formulaire d'enquête, Profil & sécurité.

Modèle de compte : un compte, plusieurs numéros

L'identité du compte est l'EMAIL, non le numéro de téléphone. Cela permet à un utilisateur possédant plusieurs SIM de tout gérer depuis un seul compte, sans se déconnecter.

Deux canaux d'OTP coexistent : OTP par EMAIL (inscription et connexion sur nouvel appareil) et OTP par SMS (vérification d'un numéro ajouté).

Un même numéro ne peut être rattaché qu'à un seul compte (unicité globale). Il n'existe pas de numéro « principal » : tous les numéros du compte sont égaux.

1.2 Objectifs de qualité

Exigence	Cible normative
Responsive	Adaptation 100 % de 320 px (petits téléphones) aux grandes tablettes, orientations portrait et paysage.
Thème	Clair et sombre, avec bascule persistante et respect de la préférence système.
Langues	Français (défaut) et Anglais, commutables à chaud.
Accessibilité	Contrastes WCAG AA, tailles dynamiques (Dynamic Type), zones tactiles ≥ 44 px, lecteurs d'écran.
Cohérence	Tous les écrans dérivent d'un design system unique à jetons.
Fluidité	Animations à 60 fps, transitions natives, retours haptiques sur actions clés.

Convention de lecture

« Défaut / Pressé / Focus / Désactivé » : états visuels d'un composant.

« Chargement / Vide / Erreur / Succès » : états de données d'un écran.

Tout écran affichant des données distantes doit spécifier ces quatre états.

2 Identité visuelle & Design System

Le design system est la source de vérité visuelle. Dans Figma, il est matérialisé par des Variables (couleurs, espacements, rayons) et des Styles de texte, pour une propagation automatique à tous les écrans.

2.1 Logo & règles d'usage

- Déclinaison verticale (icône au-dessus du mot-symbole) pour le splash et la connexion ; déclinaison horizontale pour les en-têtes internes.
- **icône d'application** : l'icône carrée du logo (fond bleu marine, gouttes verte/orange, pastille blanche) sert d'app icon (adaptive icon Android + icône iOS).
- Zone de protection égale à la hauteur de l'icône ; ne jamais déformer ni recolorer.
- Sur thème sombre, prévoir une variante du mot-symbole à texte clair pour préserver la lisibilité.

2.2 Palette de couleurs

Couleurs de marque

Rôle	Nom	Hex	Usage principal
Primaire	Bleu KWISMO	#2D2E83	Barre supérieure, boutons primaires, onglet actif, titres.
Accent	Orange KWISMO	#F39200	Actions secondaires, badges « à signaler », mises en avant.
Succès	Vert KWISMO	#2FAC66	Statut « sécurisé », validations, indicateurs positifs.
Neutre	Blanc / Noir	#FFFFFF / #1A1A1A	Fonds et textes, inversés selon le thème.

Jetons sémantiques — Thème clair

Jeton	Valeur	Application
bg/base	#FFFFFF	Fond d'écran.
bg/subtle	#F4F6FA	Cartes, sections, fonds de listes.
surface	#FFFFFF	Cartes surélevées, bottom sheets, modales.
text/primary	#20222E	Texte courant.
text/secondary	#5A6B7B	Sous-titres, légendes.
border	#D8DEE6	Filets, séparateurs de listes, contours de champs.
primary	#2D2E83	Boutons primaires, éléments actifs.
accent	#F39200	Accent orange.
success	#2FAC66	Sécurisé.
warning	#F39200	À signaler.
danger	#E4483B	Fraude / erreurs.

Jetons sémantiques — Thème sombre

Jeton	Valeur	Application
bg/base	#0E0F1A	Fond d'écran sombre (bleu-nuit de marque).
bg/subtle	#171826	Sections, listes.
surface	#1E2030	Cartes, bottom sheets, modales.
text/primary	#EDEF5	Texte courant.
text/secondary	#A0A8BD	Sous-titres.
border	#2A2D42	Filets et contours.
primary	#5B5CD6	Bleu éclairci (lisibilité sur fond sombre).
accent	#FFA726	Orange éclairci.
success	#3FC57A	Vert éclairci.
danger	#FF6155	Rouge éclairci.

Règle de contraste (WCAG AA)

Texte normal $\geq 4,5:1$; texte large $\geq 3:1$ contre le fond.

L'orange #F39200 sur blanc est peu contrasté ($\sim 2:1$) : à réserver aux fonds de badges avec texte blanc ou aux traits d'accent, jamais au texte fin.

2.3 Typographie

Police unique : **Aptos** (police Microsoft, embarquée dans l'application). Graisses : Regular, Medium, SemiBold, Bold. Utiliser les tailles dynamiques du système pour l'accessibilité.

Style	Taille / Interligne	Graisse	Usage
Title-L	28 / 34 px	Bold	Titres d'écran majeurs (accueil, connexion).
Title	22 / 28 px	SemiBold	Titres d'écran.
Heading	18 / 24 px	SemiBold	Titres de section, de carte.
Body	16 / 22 px	Regular	Texte courant.
Body-S	14 / 20 px	Regular	Texte secondaire, listes denses.
Caption	12 / 16 px	Medium	Badges, légendes, méta-données.
Button	16 / 20 px	SemiBold	Libellés de boutons.

2.4 Espacement, rayons, ombres

- **Grille (base 4 px)** : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40. Marge d'écran latérale standard : 16 px (20 px sur grands écrans).
- **Rayons** : sm 8 px (champs, badges), md 12 px (boutons, cartes), lg 20 px (bottom sheets, grandes cartes), full (avatars, FAB).
- **Élévation** : ombres douces sur cartes flottantes et bottom sheets ; en thème sombre, privilégier des surfaces plus claires plutôt que des ombres.
- **Safe areas** : respect des zones sûres (encoche, barre d'état, indicateur d'accueil) via safe-area insets sur chaque écran.

2.5 Iconographie

Aucune emoji, aucun emoticône

Bibliothèque d'icônes : lucide-react-native (jeu Lucide), style linéaire, trait 1,5–2 px, taille 22–24 px.

Les drapeaux de pays proviennent d'un jeu d'icônes de drapeaux dédié (ex. via le country-selector), pas d'emojis drapeaux.

Icônes en `currentColor`, avec `accessibilityLabel` lorsqu'elles sont seules.

3 Stack technologique

Domaine	Technologie	Justification
Framework	React Native (via Expo)	Base de code unique iOS/Android ; Expo simplifie build, mises à jour OTA et accès aux API natives.
Langage	TypeScript	Typage statique : fiabilité, autocomplétion, contrats de données.
Navigation	Expo Router	Routing par fichiers (file-based), deep linking natif, layouts imbriqués, piles et onglets.
Styles	NativeWind (TailwindCSS)	Classes utilitaires Tailwind en React Native ; thème clair/sombre et tokens partagés.
Icônes	lucide-react-native	Jeu d'icônes cohérent, sans emoji.
Données serveur	TanStack Query	Cache, revalidation, états loading/error, mode hors-ligne géré.
État client	Zustand	Store léger : thème, langue, session, brouillons.
Formulaires	React Hook Form + Zod	Validation typée et messages i18n.
Téléphone	libphonenumber-js + country-selector	Liste des pays avec drapeaux/indicatifs et validation du numéro par regex selon l'indicatif.
i18n	i18next + react-i18next	Détection de langue, interpolation, pluriels.
Stockage sécurisé	expo-secure-store	Stockage chiffré des tokens (Keychain iOS / Keystore Android).
Contacts / Appels	expo-contacts + module natif d'appel	Lecture du répertoire (liste à insignes) et détection d'appel entrant suspect.
USSD	Lien tel: / intent natif	Composition automatique du code USSD via l'interface native de l'opérateur.
Animations	Reanimated + Moti	Animations fluides (splash, transitions, micro-interactions) à 60 fps.
Graphiques	react-native-gifted-charts	KPI personnels (courbes, jauges) natifs et performants.
Qualité	ESLint + Prettier + Husky	Homogénéité du code, hooks de pré-commit.

4 Architecture & structure des dossiers

4.1 Choix : Expo Router (file-based) + organisation par fonctionnalités

La structure combine la **convention officielle Expo Router** (routing par fichiers dans le dossier app/, recommandé par la documentation Expo) avec une **organisation par fonctionnalités** pour le code métier (dossier features/).

Pourquoi ce choix (justificatifs pour l'équipe)

- **Convention officielle** : Expo Router impose le dossier app/ pour les routes ; suivre la convention garantit compatibilité, deep linking et mises à jour futures sans friction.
- **Séparation routes / logique** : app/ ne contient que le câblage des écrans ; toute la logique vit dans features/, ce qui garde les routes lisibles et la logique testable et réutilisable.
- **Colocation** : chaque fonctionnalité regroupe ses composants, hooks, services et types ; on comprend une fonctionnalité en ouvrant un seul dossier.
- **Scalabilité & isolation** : ajouter un écran n'affecte pas les autres ; les features n'importent pas le code interne les unes des autres (échanges via index.ts).
- **Alternative écartée** : tout regrouper par type (components/, screens/...) devient ingérable et mélange les responsabilités ; réservé au seul code transverse (shared/).

4.2 Arborescence normative

```

kwismo-mobile/
├── app/
│   ├── _layout.tsx      # ★ Routes (Expo Router, file-based)
│   ├── index.tsx        # Layout racine : providers globaux
│   ├── onboarding.tsx   # Redirection initiale (splash → auth/app)
│   └── (auth)/           # Écrans d'onboarding animés
│       ├── _layout.tsx  # Groupe non authentifié
│       ├── register.tsx # Nom, prénom, email, mot de passe
│       ├── verify-email.tsx # OTP par email (inscription)
│       ├── login.tsx    # Email + mot de passe
│       ├── verify-device.tsx # OTP email (nouvel appareil)
│       ├── forgot-password.tsx # Réinit. par email
│       └── reset-password.tsx
│   └── (app)/            # Groupe authentifié (protégé)
│       ├── _layout.tsx  # Barre d'onglets (tabs)
│       ├── index.tsx    # Accueil / Dashboard + KPI perso
│       ├── verify.tsx   # Vérification d'un numéro tiers
│       ├── transfer.tsx # Transfert USSD (SIM actives)
│       ├── contacts.tsx # Liste de contacts à insignes
│       ├── my-numbers/  # ★ Mes numéros (multi-SIM)
│       │   ├── index.tsx # Liste des numéros du compte
│       │   ├── add.tsx   # Ajout : pays + numéro
│       │   └── verify-phone.tsx # OTP SMS de vérification
│       ├── compromised.tsx # Déclaration + alerte WhatsApp
│       ├── report.tsx    # Signalement
│       ├── survey.tsx   # Formulaire d'enquête
│       └── profile.tsx   # Profil & sécurité
├── src/
│   └── features/         # Logique métier par fonctionnalité
│       ├── auth/        # hooks, services, schemas, composants
│       ├── dashboard/   # KPI personnels, cartes, graphes
│       ├── verify/      # vérification de numéro
│       ├── transfer/    # sélection pays/opérateur/action, USSD
│       ├── contacts/    # lecture répertoire, statut, insignes
│       ├── my-numbers/  # ★ ajout, vérif OTP SMS, suppression
│       ├── compromised/ # incident + diffusion du message
│       └── call-detection/ # détection d'appel suspect

```

report/	# signalement
survey/	# formulaire d'enquête
shared/	
ui/	# Button, Input, Badge, Card, Sheet...
components/	# AppHeader, TabBar, ScreenState...
hooks/	# useTheme, useDebounce...
lib/	# axios, phone (libphonenumber), utils
store/	# zustand: session, theme, language
types/	
constants/	
styles/	
tokens.ts	# Design tokens (clair/sombre)
locales/	
fr/	# common, auth, app...
en/	
assets/	# Logo, app icon, splash, polices Aptos
app.json	# Config Expo (icônes, splash, permissions)
tailwind.config.js	# Tokens → NativeWind
babel.config.js	
tsconfig.json	# Alias @/ vers src/
package.json	

4.3 Rôle des dossiers clés — sécurité, données, cache

Dossier	Responsabilité	Point de vigilance
app/(app)/_layout	Protection des routes authentifiées.	Redirige vers (auth)/login si pas de session valide, avant tout rendu.
shared/lib/axios	Client HTTP unique + intercepteurs.	Injection du token, refresh, gestion 401, erreurs normalisées.
shared/store	État global léger (Zustand).	Session en mémoire ; le token persistant va dans SecureStore, jamais AsyncStorage en clair.
features/*/services	Appels API isolés par feature.	Aucun composant n'appelle fetch directement.
locales	Traductions fr/en.	Clés par namespace ; aucun texte en dur.
styles/tokens.ts	Jetons de thème.	Source unique des couleurs ; bascule clair/sombre.

4.4 Stockage, cache & hors-ligne

- **Tokens** : stockés exclusivement dans expo-secure-store (Keychain/Keystore, chiffré). Jamais en AsyncStorage ni en clair.
- **Cache de données** : TanStack Query avec persistance légère ; les listes récentes (contacts, historique de vérification) restent consultables hors-ligne, avec bandeau « Mode hors-ligne ».
- **Préférences** : thème et langue en AsyncStorage (données non sensibles).
- **OTP** : code à durée de vie courte (ex. 5 min), invalidé après usage ; jamais stocké côté client.
- **Permissions** : contacts, téléphone/appels et notifications demandés au moment opportun (juste avant l'usage), avec explication claire.

5 Navigation & composants transverses

5.1 Barre de navigation par onglets (Tab bar)

- **Emplacement** : bas d'écran, dans la safe area. 4 à 5 onglets principaux avec icône Lucide + libellé court.
- **Onglets** : Accueil, Vérifier, Contacts, Mes numéros, Profil. Les fonctions secondaires (Transfert, Déclaration de compromission, Signalement, Enquête) sont accessibles depuis l'accueil ou un bouton d'action central.
- **Onglet actif** : icône et libellé en bleu primaire ; inactif en gris ; indicateur haptique léger au changement.
- **Bouton d'action central (optionnel)** : FAB proéminent orange pour « Vérifier un numéro », action la plus fréquente.

5.2 En-tête d'écran (AppBar)

- Titre d'écran à gauche (ou logo sur l'accueil), actions à droite (notifications, profil selon l'écran).
- Bouton retour (chevron) sur les écrans de pile ; respect des gestes natifs (swipe back iOS).

5.3 Composants partagés (shared/ui)

Bouton

Champ de saisie

Badge de statut (insigne)

Bottom sheet & Modale

Composant d'état d'écran (ScreenState)

6 Onboarding & Splash

6.1 Splash animé

- **Fond** : bleu marine de marque plein écran.
- **Animation** : l'icône du logo se compose progressivement — les deux gouttes vertes apparaissent, la goutte orange se dessine, la pastille blanche pulse légèrement, puis le mot-symbole « KWISMO » se révèle (fondu + léger glissement vers le haut). Durée ~1,5–2 s, easing doux.
- **Transition de sortie** : fondu vers l'onboarding (premier lancement) ou directement vers l'app/connexion.
- **Reduced motion** : si l'utilisateur a désactivé les animations, afficher le logo en fondu simple.

6.2 Onboarding (premier lancement)

- 3 écrans glissables (carrousel) présentant la valeur : (1) Vérifiez chaque numéro avant d'agir, (2) Transférez de l'argent en toute sécurité, (3) Protégez vos proches et signalez la fraude.
- Chaque écran : illustration animée (Reanimated/Moti), titre, courte description, indicateur de progression (points), bouton « Suivant » et lien « Passer ».
- Dernier écran : bouton « Commencer » menant à la connexion. L'onboarding ne s'affiche qu'une fois (drapeau en AsyncStorage).

7 Compte & authentification

L'identité du compte est l'**adresse email**, et non le numéro de téléphone. Ce choix permet à un utilisateur possédant plusieurs cartes SIM — situation très courante — de gérer toutes ses lignes depuis un compte unique.

7.1 Écran d'inscription

- **Structure** : logo vertical en haut, titre « Créer un compte », puis les champs Nom, Prénom, Email, Mot de passe et Confirmation, et un bouton « S'inscrire » pleine largeur.
- **Mot de passe** : bouton afficher/masquer, indicateur de robustesse (barre + critères : longueur, majuscule, chiffre, caractère spécial).
- **Validation** : format d'email vérifié, correspondance des deux mots de passe, champs requis. Le bouton ne s'active que si tout est valide.
- **Lien secondaire** : « J'ai déjà un compte » renvoie vers la connexion.

États

État	Comportement
Défaut	Champs vides, bouton désactivé.
Saisie	Validation en direct de chaque champ.
Erreur de format	Bordure rouge + message sous le champ concerné.
Email déjà utilisé	Message explicite invitant à se connecter ou à réinitialiser le mot de passe.
Chargement	Bouton en spinner pendant la création du compte.
Succès	Navigation vers l'écran de vérification OTP par email.

7.2 Écran de vérification OTP par email

- **Contexte** : affiché immédiatement après l'inscription. Le code est envoyé à l'adresse email saisie.
- **Structure** : titre « Vérifiez votre email », texte « Code envoyé à {email masqué} », champ OTP à cases (4–6 chiffres), minuteur de renvoi, lien « Modifier l'adresse email ».
- **Champ OTP** : cases séparées, saisie auto-avançante, collage supporté.
- **Renvoi & expiration** : bouton « Renvoyer le code » désactivé pendant un compte à rebours (30–60 s) ; le code expire au bout de quelques minutes.

États

État	Comportement
Défaut	Cases vides, focus sur la première, minuteur actif.
Saisie	Avance automatique ; validation dès la dernière case remplie.
Vérification	Cases désactivées + indicateur de chargement.
Erreur	Cases en rouge + secousse (shake) + message « Code incorrect ».
Expiré	Message + bouton « Renvoyer » mis en avant.
Succès	Coche verte animée puis entrée dans l'application.

7.3 Écran de connexion

- **Structure** : logo vertical, titre « Connexion », champs Email et Mot de passe (avec afficher/masquer), case « Se souvenir de moi », lien « Mot de passe oublié ? », bouton « Se connecter » pleine largeur.
- **Pas d'OTP en temps normal** : sur un appareil déjà connu, l'email et le mot de passe suffisent.
- **Nouvel appareil** : si l'appareil n'est pas reconnu, un OTP est envoyé par email et l'écran de vérification (§7.2) s'affiche avant l'accès. Une fois validé, l'appareil devient connu.

États

État	Comportement
Défaut	Champs vides, bouton actif dès que les deux champs sont renseignés.
Chargement	Bouton en spinner + champs désactivés.
Erreur d'identifiants	Message générique « Email ou mot de passe incorrect » — sans révéler lequel est faux (sécurité).
Nouvel appareil détecté	Redirection vers l'écran OTP email avec explication.
Compte non vérifié	Invitation à vérifier l'email + bouton pour renvoyer le code.
Succès	Entrée dans l'application.

7.4 Mot de passe oublié / réinitialisation

- **Mot de passe oublié** : champ email + bouton « Envoyer le lien de réinitialisation ».
- **Message neutre** : après envoi, afficher « Si un compte existe pour cet email, un lien a été envoyé » (évite l'énumération de comptes).
- **Réinitialisation** : via le lien reçu (jeton à durée limitée) — nouveau mot de passe + confirmation + indicateur de robustesse.
- **États** : envoi (chargement), succès (confirmation), jeton expiré ou invalide (message + possibilité de recommencer).

8 Mes numéros — gestion multi-SIM

Écran central du nouveau modèle. Il permet de rattacher **plusieurs numéros à un seul compte**, chacun vérifié par un OTP envoyé par SMS sur la ligne concernée. C'est ce qui rend possible la déclaration de compromission d'une SIM parmi plusieurs, sans multiplier les comptes.

8.1 Écran « Mes numéros » (liste)

- **Accès** : onglet ou entrée dédiée depuis le profil et l'accueil.
- **Contenu** : liste des numéros du compte. Chaque ligne affiche le drapeau du pays, le numéro formaté, l'opérateur détecté et un badge de statut.
- **Badges de statut** : « Vérifié » (vert), « En attente de vérification » (orange), « Compromis » (rouge).
- **Actions par ligne** : vérifier (si en attente), déclarer compromis, supprimer (avec confirmation).
- **Bouton principal** : « Ajouter un numéro », bien visible en bas ou en bouton flottant.

États

État	Comportement
Chargement	Squeletons de lignes.
Vide	Illustration + message « Aucun numéro rattaché » + bouton « Ajouter un numéro ».
Erreur	Message + bouton « Réessayer ».
Succès	Liste des numéros avec leurs badges.

8.2 Ajout d'un numéro

- **Sélecteur de pays** : bottom sheet listant les pays avec drapeau, nom et indicatif (+237, +234...), barre de recherche, Cameroun proposé en tête (pays par défaut).
- **Champ numéro** : préfixé par l'indicatif du pays sélectionné, clavier numérique, formatage en direct (libphonenumber-js) et validation par regex propre à l'indicatif.
- **Validation** : le bouton « Continuer » ne s'active que si le numéro est valide pour le pays choisi ; message d'erreur clair sinon (« Numéro invalide pour {Pays} »).

États

État	Comportement
Défaut	Cameroun présélectionné, champ vide, bouton désactivé.
Saisie	Formatage progressif ; validation en direct.
Erreur de format	Bordure rouge + message ; bouton désactivé.
Numéro déjà rattaché	Message explicite : « Ce numéro est déjà rattaché à un compte. »
Chargement	Bouton en spinner pendant l'envoi de l'OTP SMS.
Succès	Navigation vers la vérification OTP du numéro.

Unicité d'un numéro

Un même numéro ne peut être rattaché qu'à un seul compte KWISMO. Cette règle empêche qu'un tiers revendique le numéro d'autrui.

La vérification est effectuée côté serveur avant l'envoi de l'OTP.

8.3 Vérification du numéro par OTP SMS

- **Structure** : titre « Vérifiez votre numéro », texte « Code envoyé au {numéro masqué} », champ OTP à cases, minuteur de renvoi, lien « Modifier le numéro ».
- **Autofill** : remplissage automatique du code reçu par SMS (autofill « one-time-code ») lorsque le système le permet.
- **Résultat** : à la validation, le numéro passe au statut « Vérifié » et apparaît comme tel dans la liste.

États

État	Comportement
Défaut	Cases vides, focus sur la première, minuteur actif.
Vérification	Cases désactivées + indicateur de chargement.
Erreur	Cases en rouge + secousse + message « Code incorrect ».
Expiré	Message + bouton « Renvoyer » mis en avant.
Succès	Coche verte animée, retour à la liste avec le badge « Vérifié ».

8.4 Suppression d'un numéro

- Action accessible depuis la ligne du numéro ; une modale de confirmation rappelle les conséquences (le numéro ne sera plus surveillé au titre du compte).
- États : confirmation, chargement, succès (retrait de la liste), erreur.

9 Écrans de l'application

9.1 Accueil / Dashboard (avec KPI personnels)

- **En-tête** : salutation personnalisée, logo/avatar, cloche de notifications.
- **KPI personnels** : cartes — Numéros vérifiés, Menaces évitées, Signalements effectués, Transferts protégés. Chaque carte : valeur, variation, micro-graphe.
- **Actions rapides** : raccourcis vers Vérifier un numéro, Transfert USSD, Alerte WhatsApp, Signaler.
- **Activité récente** : liste des dernières vérifications/alertes avec insignes de statut.
- **États** : Chargement (squeletons de cartes), Vide (« Commencez par vérifier un numéro »), Erreur (« Réessayer »), Succès.

9.2 Vérification de numéro

- Champ de saisie (ou sélection depuis les contacts) ; bouton « Vérifier ».
- Résultat : grande carte de statut colorée (vert « sécurisé » / orange « à signaler » / rouge « frauduleux »), score de risque, historique communautaire, boutons « Signaler » et « Transférer ».
- États : Chargement (analyse en cours, animation), Erreur, Succès (carte de résultat), Vide (avant première recherche : conseils d'usage).

9.3 Transfert d'argent (USSD)

Parcours conforme au diagramme de séquence : vérification du destinataire, puis génération et composition automatique du code USSD.

1. Choisir un contact ou saisir un numéro destinataire ; vérification automatique du risque.
 2. **Si numéro suspect** : modale d'alerte avec bouton « Continuer » ou « Annuler ».
 3. Saisir le montant.
 4. **Sélectionner la SIM active du téléphone** à utiliser pour l'opération (indépendante des numéros enregistrés sur le compte).
 5. Sélectionner le pays (Cameroun par défaut), l'opérateur, puis l'action (transfert, retrait...).
 6. L'app génère le code USSD (format issu de la base pays/opérateur/action) et le compose automatiquement via l'interface native de l'opérateur.
 7. L'utilisateur saisit son code PIN dans l'interface native, confirme ou annule.
- **Design** : parcours par étapes (stepper) clair ; récapitulatif avant composition ; le code USSD est affiché pour transparence.
 - **États** : Chargement (récupération du code USSD), Erreur (code introuvable pour la combinaison), Succès (renvoi vers l'interface native), Annulation.

9.4 Liste de contacts à insignes

- **Contenu** : liste des contacts du téléphone, chacun avec avatar/initiales, nom, numéro et un insigne de statut (sécurisé / à signaler / inconnu).
- **Permission** : demande d'accès aux contacts expliquée avant lecture ; si refusée, écran d'explication + bouton vers les réglages.

- **Interactions** : recherche, filtre par statut, tap sur un contact → détail (statut, actions : vérifier, signaler, transférer).
- **États** : Chargement (skeletons + analyse des numéros non statués), Vide (« Aucun contact »), Permission refusée, Erreur, Succès.

9.5 Déclaration d'un numéro compromis & alerte WhatsApp

Permet de déclarer qu'une de ses lignes est compromise (WhatsApp piraté, SIM détournée) et de diffuser une alerte aux contacts. **L'utilisateur choisit d'abord LEQUEL de ses numéros est concerné**, puisqu'un compte peut en regrouper plusieurs.

8. **Sélectionner le numéro compromis** parmi les numéros vérifiés du compte (liste avec drapeau, numéro et opérateur).
 9. Déclarer la compromission : l'incident est enregistré et le numéro est marqué « Compromis » dans « Mes numéros ».
 10. Sélectionner les contacts à alerter (multi-sélection depuis la liste).
 11. Rédiger ou choisir un message type d'alerte (modèles proposés, éditables, mentionnant le numéro concerné).
 12. Diffuser le message ; confirmation d'envoi, avec signalement des éventuels échecs.
- **Cas « aucun numéro vérifié »** : si le compte n'a encore aucun numéro vérifié, afficher un état vide invitant à en ajouter un depuis « Mes numéros ».
 - **États** : Défaut, Aucun numéro vérifié (état vide + redirection), Sélection, Envoi (chargement + progression), Succès (confirmation), Erreur partielle (liste des échecs + réessayer).

9.6 Détection d'appel suspect

- **Fonctionnement** : lors d'un appel entrant, l'app analyse le numéro et affiche une superposition (overlay) d'alerte si le numéro est suspect/frauduleux.
- **Overlay d'alerte** : bandeau ou carte plein écran colorée selon le risque, nom/numéro, motif, et actions (Raccrocher, Signaler, Ignorer).
- **Écran de réglages** : activer/désactiver la détection, gérer les permissions requises (avec explications), liste des derniers appels analysés.
- **États** : Actif, Inactif (permission manquante + explication), Historique vide, Erreur.

9.7 Signalement

- Formulaire : numéro concerné (pré-rempli si venu d'un autre écran), motif (liste : arnaque, faux agent, phishing...), description libre optionnelle.
- Validation puis envoi ; le signalement alimente l'intelligence communautaire (et l'entraînement continu du modèle).
- États : Défaut, Validation, Envoi (chargement), Succès (remerciement + impact), Erreur.

9.8 Formulaire d'enquête (notification)

- Déclenché par une notification ; s'ouvre en bottom sheet ou écran dédié. Questions courtes (choix multiples, échelle).
- Progression visible, possibilité de reporter, envoi des réponses ; message de remerciement.

- États : Défaut, En cours, Envoi, Succès, Erreur.

9.9 Profil & sécurité

- **Profil** : informations (nom, numéro, pays), photo/avatar, édition.
- **Sécurité** : gestion de la session, « Se souvenir de moi », verrouillage biométrique optionnel (Face ID / empreinte), déconnexion.
- **Préférences** : thème (clair/sombre/système), langue (FR/EN), notifications, détection d'appel.
- **États** : Chargement, Édition (validation), Succès (enregistré), Erreur.

10 Thème, internationalisation, accessibilité & responsive

10.1 Thème clair / sombre

- NativeWind avec stratégie de thème ; toutes les couleurs issues des jetons (§2.2).
- Bascule dans Profil (clair / sombre / système) ; persistance en AsyncStorage ; suivi de la préférence système par défaut.

10.2 Internationalisation (FR / EN)

- i18next + react-i18next ; défaut FR, bascule à chaud, persistance.
- Fichiers par langue (locales/fr, locales/en) découpés en namespaces (common, auth, app...) ; clés hiérarchiques ; aucun texte en dur.
- Formats de dates/nombres localisés (Intl) ; détection de la langue de l'appareil au premier lancement.

RTL

Non requis pour FR/EN, mais la structure i18n reste compatible avec un ajout futur.

10.3 Accessibilité

- Contrastes WCAG AA ; information jamais portée par la seule couleur (icône + texte sur les insignes).
- Prise en charge des lecteurs d'écran (VoiceOver/TalkBack) : accessibilityLabel, rôles, ordre logique.
- Tailles de texte dynamiques (Dynamic Type / font scaling), zones tactiles ≥ 44 px, respect de « réduire les animations ».

10.4 Responsive (100 %)

Contexte	Comportement
Petits téléphones (~320 px)	Mise en page à une colonne, tailles compactes, pas de troncature ; défilement fluide.
Téléphones standard	Disposition de référence des maquettes.
Grands écrans / tablettes	Marges élargies, grilles 2 colonnes pour les listes de cartes, contenu centré et borné.
Orientation paysage	Réagencement des écrans clés ; les champs et boutons restent accessibles au clavier ouvert.
Clavier ouvert	Remontée du contenu (KeyboardAvoidingView), bouton d'action visible.

11 Sécurité, données & performance

11.1 Sécurité

- Tokens en expo-secure-store (chiffré) ; jamais en clair. Verrouillage biométrique optionnel pour rouvrir l'app.
- Protection des routes authentifiées (layout (app)) ; refresh de token via intercepteur.
- OTP à durée de vie courte, invalidé après usage ; messages non révélateurs (pas d'énumération de comptes).
- Permissions demandées au moment opportun avec explication ; principe du moindre privilège.

11.2 Données & cache

- TanStack Query : cache, revalidation, invalidation après mutation ; mode hors-ligne avec bandeau et données en cache.
- Skeletons systématiques ; jamais d'écran blanc.

11.3 Performance

- Listes virtualisées (FlashList/FlatList) pour contacts et historiques ; images optimisées et mises en cache.
- Animations sur le thread natif (Reanimated) pour 60 fps ; chargement différé des écrans lourds.

12 Livrables attendus pour la maquette Figma

13. Page « Design System » : variables couleurs (clair/sombre), styles de texte Aptos, espacements, composants (boutons, champs, badges/insignes, cartes KPI, bottom sheets, toasts, tab bar) avec variantes et états.
14. Page « Onboarding & Splash » : écrans + notes d'animation (séquence, durées, easing).
15. Page « Auth » : inscription (nom, prénom, email, mot de passe), OTP email, connexion, OTP nouvel appareil, mot de passe oublié/réinitialisation, avec tous les états.
16. Page « Mes numéros » : liste, ajout (sélecteur de pays + numéro), vérification OTP SMS, suppression, avec tous les états.
17. Page « App » : chaque écran (§9) en thèmes clair et sombre, avec états chargement/vide/erreur/succès.
18. Variantes responsive : petit téléphone, téléphone standard, tablette.
19. Prototype interactif : parcours inscription → OTP email → accueil, connexion, ajout d'un numéro → OTP SMS, navigation par onglets, transfert USSD, bascules thème et langue.
20. App icon (iOS + adaptive Android) et splash dérivés du logo.

Fin du cahier des charges — KWISMO Mobile